

게임 수학 중간고사 채점 결과

2026학년도 1학기

동명대학교 게임학부
강영민

May 11, 2026

채점 개요

시험 정보

- 과목: 게임수학 (2026학년도 1학기)
- 출제 범위: Lecture 3(점곱) ~ Lecture 6(충돌 감지)
- 문항 수: 10문제 (각 10점, 합계 100점)
- 풀이 형식: Google Colab 노트북([제출 파일명 비공개]) + `tuvis.py` 시각화
- 응시 인원: 16 명
- 채점 방식: 노트북 셀별 출력값과 코드를 기준 정답에 자동 대조하여 부분 점수 합산

1 전체 통계

평균	76.1 점	최고점	99 점
최저점	57 점	표준편차	13.0
60점 이상	15 명	30점 이하	0 명

2 문제별 평균 점수

문제	주제	평균(/10)	만점자(명)
P1	점곱과 사잇각 (Lecture 3)	7.1	3
P2	정사영 벡터 (Lecture 3)	6.6	3
P3	코사인 유사도 (Lecture 3)	5.1	7
P4	가위곱과 삼각형 넓이 (Lecture 4)	5.4	1
P5	스칼라 삼중곱과 부피 (Lecture 4)	4.3	1
P6	점과 직선 사이의 거리 (Lecture 5)	4.1	1
P7	점과 평면 사이의 부호 거리 (Lecture 5)	3.5	3
P8	구-구 충돌 감지 (Lecture 6)	3.3	3
P9	AABB-AABB 충돌 감지 (Lecture 6)	2.6	3
P10	구와 AABB의 충돌 판정 (Lecture 6)	2.3	2

3 학생별 종합 점수표 (점수 내림차순)

순위	학생	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	합계	등급
1	학생01	10	10	10	8	10	10	10	10	10	9	99	A+

순위	학생	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	합계	등급
2	학생02	10	10	10	10	6	9	10	10	10	10	98	A+
3	학생03	10	10	10	8	8	9	10	10	10	10	98	A+
4	학생04	8	6	10	8	8	7	8	8	0	5	86	B+
5	학생05	8	8	9	8	8	7	0	2	3	3	81	B
6	학생06	8	8	0	8	5	6	7	7	3	0	79	C+
7	학생07	8	8	3	4	7	6	8	1	3	0	78	C+
8	학생08	8	8	10	8	2	7	0	0	0	0	75	C+
9	학생09	8	8	0	8	8	0	0	0	0	0	71	C
10	학생10	8	8	10	5	0	0	0	0	0	0	70	C
11	학생11	8	8	0	4	7	0	0	0	0	0	69	D
12	학생12	7	6	10	1	0	1	0	0	0	0	68	D
13	학생13	4	0	0	4	0	4	0	3	2	0	64	D
14	학생14	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	64	D
15	학생15	0	0	0	2	0	0	3	2	0	0	60	D
16	학생16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	F

등급 기준: A+(95+), A(90+), B+(85+), B(80+), C+(75+), C(70+), D(60+), F(60 미만)

4 학생별 상세 평가

학생10 70/100 (C)

제출 파일: [제출 파일명 비공개]

비고: 1~4번만 시도, 5번 이후 미작성.

문제	점수		
P1	8		a:d
P2	8		a:proj=[5,0,0], b:rej=
P3	10		유사도6, 최-
P4	5		a:cross
P5	0		
P6	0		
P7	0		
P8	0		
P9	0		
P10	0		

학생13 64/100 (D)

제출 파일: [제출 파일명 비공개]

비고: **중간고사가 아닌 연습용 노트북을 제출** — 문제와 다른 벡터/값으로 작성됨.

문제	점수	판정 근거
P1	4	b: $\approx 63.4^\circ$
P2	0	셀 없음
P3	0	판정 불가
P4	4	d:viz
P5	0	셀 없음
P6	4	c:dist
P7	0	셀 없음
P8	3	판정 불가
P9	2	판정 불가
P10	0	셀 없음

학생02 98/100 (A+)

제출 파일: [제출 파일명 비공개]

문제	점수		
P1	10		
P2	10		a:proj=[5,0,0],
P3	10		
P4	10		a:cross=
P5	6		
P6	9		
P7	10		
P8	10		b:depth
P9	10		c:vc
P10	10		a:Q=[5,3,3], b:dist=1,

학생16 57/100 (F)

제출 파일: [제출 파일명 비공개]

비고: Colab 기본 튜토리얼 파일을 제출함 — 중간고사 답안 없음.

문제	점수	판정 근거
P1	0	셀 없음
P2	0	셀 없음
P3	0	판정 불가
P4	0	셀 없음
P5	0	셀 없음
P6	0	셀 없음
P7	0	셀 없음
P8	0	셀 없음
P9	0	셀 없음
P10	0	셀 없음

학생09 71/100 (C)

제출 파일: [제출 파일명 비공개]

비고: 문제 1, 2, 4, 5는 정답, 3번 셀이 비어있고 6번 이후 미작성.

문제	점수	
P1	8	a:d
P2	8	a:proj=[5,0,0], b:rej=[
P3	0	
P4	8	a:cross=[6,3,2],
P5	8	a:stp=±13, b:v
P6	0	
P7	0	
P8	0	
P9	0	
P10	0	

학생07 78/100 (C+)

제출 파일: [제출 파일명 비공개]

비고: 모든 문제 시도, 10번 셀이 비어있음.

문제	점수	
P1	8	a:d
P2	8	a:proj=[5,0,0], b:rej=[
P3	3	
P4	4	
P5	7	a:stp=
P6	6	
P7	8	
P8	1	
P9	3	
P10	0	

학생04 86/100 (B+)

제출 파일: [제출 파일명 비공개]

비고: 9번 문제 누락, 10번은 시도했으나 결과 오답.

문제	점수	
P1	8	a:dot=5, l
P2	6	a:proj=[5,0,0], b:re
P3	10	유사도6, 최 유사✓,
P4	8	a:cross=[6,3,2], b:S=3
P5	8	a:stp=±13, b:vol=13,
P6	7	a:d, a:AP, b
P7	8	a:3
P8	8	b:depth=0.5, a:판별,
P9	0	
P10	5	a:Q=[5,3,3],

학생08 75/100 (C+)

제출 파일: [제출 파일명 비공개]

비고: 문제 1~6은 시도, Q7~Q10은 마크다운 헤더만 있고 코드 없음.

문제	점수	
P1	8	a:d
P2	8	a:proj=[5,0,0], b:rej=
P3	10	유사도6, 최-
P4	8	a:cross=[6,3,2],
P5	2	
P6	7	a
P7	0	
P8	0	
P9	0	
P10	0	

학생01 99/100 (A+)

제출 파일: [제출 파일명 비공개]

문제	점수	
P1	10	a:d
P2	10	a:proj=[5,0,0], b:rej=
P3	10	유사도
P4	8	a:cross=
P5	10	a:stp=±13, b:v
P6	10	a:d, a:AP, l
P7	10	
P8	10	b:depth=0.5, a
P9	10	c:vol=1, b
P10	9	a:Q=[5,3,3], b:dist=

학생15 60/100 (D)

제출 파일: [제출 파일명 비공개]

비고: **Lecture6 강의 노트(연습용)**를 제출함 — 중간고사 답안 아님.

문제	점수	판정 근거
P1	0	판정 불가
P2	0	셀 없음
P3	0	셀 없음
P4	2	판정 불가
P5	0	셀 없음
P6	0	판정 불가
P7	3	c:viz
P8	2	판정 불가
P9	0	셀 없음
P10	0	셀 없음

학생12 68/100 (D)

제출 파일: [제출 파일명 비공개]

비고: **중간고사 형식이 아닌 연습 코드 위주로 제출** — 문제 1, 3 일부만 정답.

문제	점수	판정
P1	7	a:dot=5, b: a
P2	6	a:proj=[5,0,0], b:rej=
P3	10	유사도6, 최유사✓, 최
P4	1	판정
P5	0	셀
P6	1	판정
P7	0	셀
P8	0	셀
P9	0	셀
P10	0	셀

학생05 81/100 (B)

제출 파일: [제출 파일명 비공개]

비고: 파일명은 Colab 튜토리얼이지만 실제 풀이가 포함되어 있음.

문제	점수	판정
P1	8	a:d
P2	8	a:proj=[5,0,0], b:rej=
P3	9	유사도4, 최
P4	8	a:cross=[6,3,2],
P5	8	a:stp=±13, b:v
P6	7	a:d, a
P7	0	
P8	2	
P9	3	
P10	3	

학생03 98/100 (A+)

제출 파일: [제출 파일명 비공개]

문제	점수	
P1	10	
P2	10	a:proj=[5,0,0],
P3	10	
P4	8	a:c
P5	8	a:s
P6	9	
P7	10	
P8	10	b:depth
P9	10	c:vc
P10	10	a:Q=[5,3,3], b:dist=1,

학생11 69/100 (D)

제출 파일: [제출 파일명 비공개]

비고: 문제 1~5 일부만 시도, 6번 이후 미작성.

문제	점수	
P1	8	a:d
P2	8	a:proj=[5,0,0], b:rej=
P3	0	
P4	4	
P5	7	a:stp=
P6	0	
P7	0	
P8	0	
P9	0	
P10	0	

학생14 64/100 (D)

제출 파일: [제출 파일명 비공개]

비고: 문제 1~2만 시도, 이후 미작성.

문제	점수	
P1	8	a:d
P2	8	a:proj=[5,0,0], b:rej=
P3	0	
P4	0	
P5	0	
P6	0	
P7	0	
P8	0	
P9	0	
P10	0	

학생06 79/100 (C+)

제출 파일: [제출 파일명 비공개]

비고: 1~9번 시도, 10번 미작성. 3번에서 정규화 누락(코사인 유사도 식 오류).

문제	점수	
P1	8	
P2	8	a:proj=[5,0,0], b:rej=[
P3	0	
P4	8	a:cross=[6,3,2],
P5	5	
P6	6	a:d, a:
P7	7	
P8	7	b:dep
P9	3	
P10	0	

5 채점 자동화의 한계와 검토 권고

검토 권고 사항

1. 잘못된 파일 제출: 학생16(Colab 기본 튜토리얼), 학생15(Lecture6 강의 노트) 등은 중간고사 답안이 아닌 다른 파일을 제출했습니다. 재제출 허용 여부를 결정하시기 바랍니다.
2. 시각화 채점: 시각화 점수는 이미지 출력 유무와 핵심 함수 호출(draw_vec2d, draw_aabb 등) 사용 여부만 판정하며, 그래프의 실제 정확성(좌표·색상·라벨 등)은 검토하지 않았습니다.
3. 부분 점수: 출력에 부분 정답만 보이는 경우 점수가 낮게 산출될 수 있습니다. “판정 근거” 칸에 매칭된 항목(예: a:dot=5, b:viz)이 표시되어 있으니 필요 시 가산점을 부여하시기 바랍니다.
4. 문제 번호 마커 의존: 학생이 문제 번호(문제 1, Q1, #1 등)를 명시하지 않은 경우 코드 내용 시그니처로 추정했습니다. 일부 셀이 잘못 분류되었을 수 있습니다.

본 보고서는 `grade.py` 자동 채점 스크립트로 생성되었습니다. 최종 성적은 담당 교수의 검토를 거쳐 확정됩니다.